

TB XYZ Panner

الإصدار: 1.2.0 | تاريخ التوثيق: 04-08-2026

نظرة عامة

يضع صوتا يسارا أو يمينا، أو للأمام أو للخلف، أو مرتفعا أو منخفضا، أو قريبا أو بعيدا.

ما يحل هذا البرنامج المساعد

تتحكم المقلاة التقليدية في الكسب الأيسر/الأيمن فقط. TB XYZ Panner يحافظ على هذا الأساس الموثوق به ويضيف إشارات طيفية ومستوى وانعكاس إجرائية للارتفاع والمسافة والمنظور الأمامي/الخلفي. يضيف الوضع Headphones عرضا ثنائيا قائما على KEMAR، بينما تستخدم التخطيطات المحيطية إعادة تعيين سمّت مكبر الصوت،

ما يمكن أن تتوقعه

- وضع ستيريو موثوق به يسار/يمين
- الإشارات الإجرائية القريبة/البعيدة والأعلى/الأسفل
- الانطباع الأمامي/الخلفي دون إعادة كتابة المقلاة
- خيارات تحديد المواقع بكلتا الأذنين ومتعددة القنوات

كيف يعمل

يجمع TB XYZ Panner بين المستوى وتوازن الاستريو والتصفية وإشارات الغرفة لخلق انطباع بأن الصوت يحتل موقعا حول المستمع. المحاور عبارة عن عناصر تحكم إدراكية: يحدد اليسار/اليمين الوضع الجانبي، والأمام/الخلف وتغيير المسافة، ويضيف الارتفاع تباينا رأسيا حيث يمكن لإعداد الاستماع أن يدعمه.

ضع الصوت مع المحاور الرئيسية أولا، ثم أضف إشارات الغرفة والمسافة لربطه بالمشهد. يقوم Render Mode بتعديل النتيجة لتناسب العرض التقديمي للمتحدث أو سماعة الرأس المقصودة. تحقق دائما من الموضع في أكثر من نظام تشغيل واحد لأن إشارات العرض أو الارتفاع القصوى يمكن أن تترجم بشكل مختلف.

بداية سريعة

- 1 اختر Stereo لمكبرات الصوت أو Headphones للمراقبة بكلتا الأذنين.
- 2 قم بتعيين Pan في العرض العلوي أو باستخدام عنصر التحكم Pan.
- 3 اضبط الأمام/الخلف عموديا في العرض العلوي.
- 4 قم بتعيين Height و Distance في عرض Side.
- 5 أضف Room حسب الحاجة فقط.
- 6 قم بخص Output وتحقق من تنسيق التسليم الفعلي.

الواجهة والأقسام الرئيسية



هذا النقاط مباشر لواجهة المكون الإضافي الحالية. استخدم العلامات المرئية لتحديد المناطق وعناصر التحكم الموضحة أدناه.

عرض أعلى

عناصر التحكم في الحركة الأفقية Pan؛ ضوابط الحركة العمودية الأمامية / الخلفية. العرض العلوي لا يتغير Distance.

عرض Side

أدوات التحكم في الحركة الأفقية Distance وأدوات التحكم في الحركة الرأسية Height.

بانكور

يتراوح Pan من أقصى اليسار إلى المركز إلى أقصى اليمين. يظل أساس التعريب المستقر ولا تتم إعادة كتابته مباشرة بواسطة الإشارات الأمامية/الخلفية.

Height

يستخدم التوازن اللوني وانعكاس السقف/الأرضية لاقتراح الارتفاع. إنها إشارة صوتية نفسية بدلاً من وضع السماعة الرأسية المادية في نظام الاستريو.

Room و Distance

في مساهمة الانعكاس. لا يتم نقل المسار Room يجمع بين التوهين وتخمد التمرير المنخفض والانعكاسات المبكرة. يتحكم Distance المباشر ببساطة عن طريق تأخير معدل.

Render Mode

KEMAR مدمج قائم على HRTF يستخدم عارض Headphones. مخصص للتحريك المتوافق مع مكبر الصوت Stereo ؛ قد ينظر المستمعون الفرديون إلى الأمام/الخلف بشكل مختلف HRIR

محيطي Output

يحافظ على Output Trim. بواسطة سميت مكبر الصوت LFE مخرجات مدعومة 5.1/7.1، ويتم إعادة تعيين القنوات غير On الإرتفاع بعد المعالجة المكانية.

خصائص يمكن السيطرة عليها

يستخدم الدليل الأسماء الموضحة في لوحة المكونات الإضافية. يصف كل تفسير النتيجة المسموعة، وطريقة مفيدة للتعامل مع التحكم، وتفاعلا مهما يجب الاستماع إليه.

السيطرة	ماذا يفعل ومتى يستخدمه
Bypass	يقوم بإيقاف تشغيل التأثير الكامل أو تشغيله لإجراء مقارنة مباشرة قبل وبعد. قارن مع الالتفافية بصوت عال مماثل. إذا كان التأثير يخلق ذبلا، دع هذا الذيل يستقر قبل الحكم على الفرق.
Distance	ينقل الصوت من قريب إلى بعيد. تحقق من النتيجة على مكبرات الصوت وسماعات الرأس وفي الوضع الأحادي عندما يكون ذلك ممكنا. قد تبدو الإعدادات المكانية المتطرفة مثيرة ولكن قد لا تترجم في كل مكان.
Front Back	تحريك الصوت أمام المستمع أو خلفه. تحقق من النتيجة على مكبرات الصوت وسماعات الرأس وفي الوضع الأحادي عندما يكون ذلك ممكنا. قد تبدو الإعدادات المكانية المتطرفة مثيرة ولكن قد لا تترجم في كل مكان.
Height	يحرك الصوت أسفل أو أعلى المستمع. تحقق من النتيجة على مكبرات الصوت وسماعات الرأس وفي الوضع الأحادي عندما يكون ذلك ممكنا. قد تبدو الإعدادات المكانية المتطرفة مثيرة ولكن قد لا تترجم في كل مكان.
Output Trim	يخفض المستوى النهائي لترك الإرتفاع بعد المعالجة المكانية. قم بمطابقة جهارة الصوت النهائية قبل تحديد ما إذا كانت المعالجة تبدو أفضل أم لا. يمكن للمستوى الإضافي أن يجعل أي مكان تقريبا يبدو أكثر إثارة للإعجاب.
Pan	يحرك الصوت إلى اليسار أو اليمين. تحقق من النتيجة على مكبرات الصوت وسماعات الرأس وفي الوضع الأحادي عندما يكون ذلك ممكنا. قد تبدو الإعدادات المكانية المتطرفة مثيرة ولكن قد لا تترجم في كل مكان.
Program	تحميل نقطة بداية المصنع. اضبط عناصر التحكم بعد ذلك لتناسب الصوت الحالي. استخدم إعدادا مسبقا كتوجيه، وليس كإجابة نهائية. قم بتغيير قسم واحد في كل مرة حتى يكون من الواضح أي تعديل يعمل على تحسين المصدر.
Render Mode	يختار مكبرات صوت استريو عادية أو عرض مكاني يركز على سماعات الرأس. تحقق من النتيجة على مكبرات الصوت وسماعات الرأس وفي الوضع الأحادي عندما يكون ذلك ممكنا. قد تبدو الإعدادات المكانية المتطرفة مثيرة ولكن قد لا تترجم في كل مكان.
Room	يضيف إشارات الغرفة المحيطة بحيث يبدو الوضع أقل جفافا وقريبا. تحقق من النتيجة على مكبرات الصوت وسماعات الرأس وفي الوضع الأحادي عندما يكون ذلك ممكنا. قد تبدو الإعدادات المكانية المتطرفة مثيرة ولكن قد لا تترجم في كل مكان.

الاستخدامات العملية

بالقرب من الكائن العلوي

- استخدم Pan مركزا أو إزاحة طفيفة.
- ارفع Height في عرض Side.
- احتفظ بـ Distance منخفضا واستخدم Room بشكل متواضع.
- النتيجة المتوقعة: يظل المصدر مباشرا بينما يكتسب إشارة تصاعدية.

أجواء خلفية بعيدة

- حرك الأمام/الخلف باتجاه الخلف في العرض العلوي.
- زيادة Distance في عرض Side.
- ارفع Room وقلل Output إذا زاد حجم الحقل.
- النتيجة المتوقعة: يبدو المصدر أبعد وأقل مباشرة مع انطباع خلفي.

المزالق الشائعة

إن التحديد الدقيق للخلف والارتفاع على مكبري الصوت محدود ماديا. قم بتقليل الكمية الرئيسية أو التغذية الراجعة أو المحرك أو الإدخال أولاً، ثم قم بإعادة بناء الصوت أثناء مشاهدة مقياس الإخراج والاستماع بعد توقف المصدر.

لم يتم تخصيص HRTF، لذا من الممكن حدوث ارتباك أمامي/خلفي. أعد أقوى تحكم نحو الحياد، وقارنه بالتجاوز بصوت عال مماثل، وأضف المعالجة مرة أخرى قسما واحدا في كل مرة.

تحقق دائما من عمل سماعات الرأس على مكبرات الصوت والعكس عندما يكون كلاهما هدفا للتسليم. قم بتقليل الكمية الرئيسية أو التغذية الراجعة أو المحرك أو الإدخال أولاً، ثم قم بإعادة بناء الصوت أثناء مشاهدة مقياس الإخراج والاستماع بعد توقف المصدر.